

g1-001

1. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
1 nums = [4, 7, 2, 9, 5]
2 box = []
3 for n in nums:
4     if n % 2 == 0:
5         box.append(n)
6     else:
7         box.insert(0, n)
8 print(box)
```

g1-003

3. 다음 함수가 하는 일을 한 문장으로 설명하시오.

```
1 def mystery(data):
2     out = []
3     for x in data:
4         if x not in out:
5             out.append(x)
6     return out
```

g1-002

2. 다음 코드를 실행할 때, 두 번째 'a'를 처리한 직후 count의 값을 쓰시오.

```
1 text = "banana"
2 count = {}
3 for ch in text:
4     count[ch] = count.get(ch, 0) + 1
```

g1-004

4. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
1 msg = "vwxyz"
2 shift = 4
3 out = ""
4 for ch in msg:
5     idx = (ord(ch) - ord('a') + shift) % 26
6     out += chr(idx + ord('a'))
7 print(out)
```

5. 다음 코드에서 while문을 두 번 반복한 직후 digits와 n의 값을 각각 쓰시오.

```
1 n = 45
2 digits = []
3 while n > 0:
4     digits.append(n % 3)
5     n //= 3
6 print(digits)
```

7. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
1 n = 6358
2 total = 0
3 while n > 0:
4     total += n % 10
5     n //= 10
6 print(total)
```

6. 다음 코드의 실행 결과가 <출력>과 같을 때 빈칸에 들어갈 내용을 쓰시오.

```
1 nums = [10, 7, 12, 13, 9]
2 primes = []
3 for n in nums:
4     cnt = 0
5     for d in range(1, n + 1):
6         if n % d == 0:
7             cnt += 1
8     if _____:
9         primes.append(n)
10 print(primes)
```

[7, 13]

Output

8. 다음 함수가 하는 일을 한 문장으로 설명하시오.

```
1 def check(s):
2     i = 0
3     j = len(s) - 1
4     while i < j:
5         if s[i] != s[j]:
6             return False
7         i += 1
8         j -= 1
9     return True
```

g1-009

9. 다음 코드의 실행 결과가 <출력>과 같을 때 빈칸에 들어갈 내용을 쓰시오.

```
1 a = 48
2 b = 36
3 while b > 0:
4     a, b = b, a % _____
5 print(a)
```

12

Output

g1-011

11. 다음 코드에서 i가 2일 때(i=0,1,2)까지 처리한 직후 sums의 값을 쓰시오.

```
1 data = [2, 5, 1, 3, 6]
2 window = 2
3 sums = []
4 for i in range(len(data) - window + 1):
5     sums.append(data[i] + data[i + 1])
6 print(sums)
```

g1-010

10. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
1 matrix = [
2     [1, 2, 3],
3     [4, 5, 6],
4     [7, 8, 9],
5 ]
6 s = 0
7 for i in range(3):
8     s += matrix[i][i]
9 print(s)
```

g1-012

12. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
1 total_bytes = 5242880
2 unit = 0
3 while total_bytes >= 1024:
4     total_bytes //= 1024
5     unit += 1
6 print(total_bytes, unit)
```

g1-013

13. 다음 코드의 실행 결과가 <출력>과 같을 때 빈칸에 들어갈 내용을 쓰시오.

```

1 words = ["sky", "sea", "tree", "sun", "moon"]
2 groups = {}
3 for w in words:
4     key = len(w)
5     if key not in groups:
6         groups[key] = []
7     groups[key]._____ (w)
8 print(groups)

```

{3: ['sky', 'sea', 'sun'], 4: ['tree', 'moon']}

g1-014

14. 다음 코드가 출력하는 winner가 무엇을 의미하는지 설명하고, 출력값을 쓰시오.

```

1 votes = ["A", "B", "A", "C", "A", "B"]
2 result = {}
3 for v in votes:
4     result[v] = result.get(v, 0) + 1
5 winner = ""
6 best = 0
7 for name, cnt in result.items():
8     if cnt > best:
9         best = cnt
10        winner = name
11 print(winner)

```

g1-015

15. 다음 코드의 실행 결과가 <출력>과 같을 때 빈칸에 들어갈 내용을 쓰시오.

```

1 fib = [1, 1]
2 for i in range(2, 7):
3     fib.append(fib[i - 1] + fib[_])
4 print(fib)

```

[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]

Output

g1-016

16. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```

1 data = [("A", 90), ("B", 80), ("A", 70),
2         ("C", 60), ("B", 100)]
3 groups = {}
4 for name, score in data:
5     if name not in groups:
6         groups[name] = []
7     groups[name].append(score)
8 result = {}
9 for name, scores in groups.items():
10    result[name] = sum(scores) // len(scores)
11 print(result)

```

g1-017

17. 다음 코드에서 세 번째 글자까지 처리한 직후 plain의 값을 쓰시오.

```
1 cipher = "khoor"
2 shift = 3
3 plain = ""
4 for ch in cipher:
5     plain += chr((ord(ch) - ord('a') - shift) % 26 + ord('a'))
6 print(plain)
```

g1-019

19. 다음 함수가 하는 일을 한 문장으로 설명하시오.

```
1 def f(matrix):
2     n = len(matrix)
3     for i in range(n):
4         for j in range(i + 1, n):
5             matrix[i][j], matrix[j][i] = matrix[j][i], matrix[i][j]
6     return matrix
```

g1-018

18. 다음 코드의 실행 결과가 <출력>과 같을 때 빈칸에 들어갈 내용을 쓰시오.

```
1 text = "ABCDEF"
2 cols = 3
3 rows = len(text) // cols
4 result = ""
5 for col in range(cols):
6     for row in range(rows):
7         result += text[row * cols + _____]
8 print(result)
```

ADBECF

Output

g1-020

20. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
1 total = 0
2 for i in range(1, 6):
3     for j in range(1, 6):
4         if j == i:
5             continue
6         if i * j > 12:
7             break
8         total += i * j
9 print(total)
```

g1-021

21. 다음 코드의 실행 결과가 <출력>과 같을 때 빈칸에 들어갈 내용을 쓰시오.

```
1 def gcd(a, b):
2     while b:
3         a, b = b, a % b
4     return a
5 a, b = 12, 18
6 lcm = a * b // _____
7 print(lcm)
```

36

Output

g1-023

23. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
1 n = 1221
2 original = n
3 rev = 0
4 while n > 0:
5     rev = rev * 10 + n % 10
6     n //= 10
7 print(rev == original)
```

g1-024

24. 다음 코드의 실행 결과가 <출력>과 같을 때 빈칸에 들어갈 내용을 쓰시오.

```
1 scores = {"kim": 85, "lee": 92, "park": 78,
2           "choi": 92}
3 best = None
4 for name in scores:
5     if best is None or scores[name] > scores
6     [ ]:
7         best = name
8 print(best)
```

lee

Output

g1-022

22. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
1 matrix = [[0] * 3] * 3
2 matrix[0][0] = 1
3 print(matrix)
```

g1-025

25. 다음 함수가 하는 일을 한 문장으로 설명하시오.

```
1 def f(d):
2     result = {}
3     for key, value in d.items():
4         result[value] = key
5     return result
```

g1-027

27. 다음 코드에서 'avocado'까지 처리한 직후 result의 값을 쓰시오.

```
1 words = ["apple", "banana", "avocado", "cherry", "blueberry"]
2 result = {}
3 for w in words:
4     first = w[0]
5     result[first] = result.get(first, 0) + 1
6 print(result)
```

g1-026

26. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
1 bits = "1011"
2 value = 0
3 for ch in bits:
4     value = value * 2 + int(ch)
5 print(value)
```

g1-028

28. 다음 코드의 실행 결과가 <출력>과 같을 때 빈칸에 들어갈 내용을 쓰시오.

```
1 mb = 2
2 bits = mb * 1024 * 1024 * _____
3 print(bits)
```

16777216

Output

29. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
1 grid = [  
2     [1, 2, 3],  
3     [4, 5, 6],  
4 ]  
5 col_sums = [0] * 3  
6 for row in grid:  
7     for j in range(3):  
8         col_sums[j] += row[j]  
9 print(col_sums)
```

30. 다음 함수가 무엇을 판별하는지 설명하시오.

```
1 def f(n):  
2     total = 0  
3     for i in range(1, n):  
4         if n % i == 0:  
5             total += i  
6     return total == n
```